

PROPOSAL TUGAS BESAR

APLIKASI BERBASIS PLATFORM TECHNOIR BISTRO



untuk:
Bapak Dani Hamdani selaku dosen mata kuliah CAK2AAB3 Aplikasi Berbasis Platform

Dipersiapkan oleh:

CAESAR GIAN INDRARIZKY / 103012300218

YUDIS AKBAR / 103012300358

HANIF HAIDAR FATHIN MUMTAZ / 103012300072

....

....

....

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>ABP-xx</i> <xx:no grp>		<#>/<jml #
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Perubahan perspektif produk, Perubahan Kebutuhan antarmuka eksternal
B	Penghapusan FR Notifikasi
C	Pengubahan nama dari RestoBook menjadi Technoir Bistro
D	Penambahan FR Login Register dan Use Case Diagram
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar.....	7
1. Pendahuluan.....	7
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	8
1.2 Lingkup Masalah.....	8
1.3 Definisi dan Istilah.....	8
1.4 Referensi.....	8
2 Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	9
2.1 Perspektif Produk.....	9
2.2 Karakteristik Pengguna.....	9
3 Kebutuhan Rinci.....	10
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	10
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan.....	20
3.3 Perancangan Detil Kelas.....	21
3.4 Kebutuhan Non-Fungsional.....	22
3.4.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	22
Antarmuka Pengguna.....	22
Antarmuka Perangkat Keras.....	22
Antarmuka Perangkat Lunak.....	22
3.4.2 Kebutuhan Performansi.....	22
3.4.3 Kebutuhan Keamanan.....	22
3.4.4 Kebutuhan Keandalan dan Ketersediaan.....	22

Setelah Daftar Isi Boleh ada Daftar Tabel dan Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan dari dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini adalah untuk mendefinisikan secara lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi Technoir Bistro. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan utama bagi tim pengembang, penguji, dan manajer proyek untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun memenuhi ekspektasi pengguna dan tujuan bisnis SKPL-xxxx ini juga mendefinisikan batasan perancangan perangkat lunak, karakteristik program, serta ketergantungan perangkat lunak ini.

1.2 Lingkup Masalah

Untuk mempermudah penulisan laporan ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini hanya difokuskan pada Elisitasi Kebutuhan terkait aplikasi “Technoir Bistro”. Aplikasi Technoir Bistro merupakan Aplikasi Manajemen Reservasi Restoran untuk memudahkan restoran dalam mengelola reservasi meja secara efisien.

1.3 Definisi dan Istilah

Pada dokumen yang dibuat ini menggunakan istilah penting antara lain:

DKPL: Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak

SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

CRUD: Create, Read, Update, Delete

API : Application Programming Interface (Antarmuka Program Aplikasi)

1.4 Referensi

- Slide materi perkuliahan APPL Universitas Telkom
- Diagram dari tugas project APPL sebelumnya
- Video record perkuliahan

2 Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Perspektif Produk

Technoir Bistro merupakan **aplikasi berbasis web** yang dibangun dengan arsitektur **client-server** menggunakan framework **Laravel**. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola reservasi restoran secara efisien melalui antarmuka web yang modern dan responsif.

1. Frontend (Client-side)

- **Platform:** Aplikasi akan tersedia dalam bentuk aplikasi web untuk memudahkan akses oleh pelanggan dan staf restoran.
- **Framework:** Penggunaan framework Blade dan TailwindCSS.
- **Fungsi utama:**
 - Pelanggan dapat melihat ketersediaan meja dan melakukan reservasi.
 - Admin dapat mengelola dan memantau reservasi secara real-time.

2. Backend (Server-side)

- **Platform:** Backend akan dibangun dengan framework Laravel.
- **Fungsi utama:**
 - Proses logika bisnis, seperti pencegahan double booking dan optimasi kapasitas meja.
 - Pengelolaan data pengguna, reservasi, dan laporan operasional.

3. Database

- **Jenis database:** Menggunakan **relational database MySQL** untuk menyimpan data reservasi, ketersediaan meja, pengguna, dan laporan.
- **Manajemen data:** Data dikelola dengan struktur yang mendukung relasi antar tabel untuk efisiensi query dan integritas data.

4. Deployment

- **Server hosting:** Sistem backend dan database akan di-host di cloud platforms seperti Azure untuk mendukung aksesibilitas dan ketersediaan tinggi.

2.2 Karakteristik Pengguna

Aplikasi Technoir Bistro akan melayani dua jenis pengguna utama:

1. **Pelanggan:** Pengguna yang melakukan reservasi, melihat ketersediaan meja, memesan makanan, dan melakukan pembayaran online
2. **Admin:** Pengguna yang memiliki akses ke dasbor khusus untuk memantau dan mengelola data serta CRUD.

2.3 Batasan-batasan

- Aplikasi ini akan tersedia dalam bentuk aplikasi web dan dibuat untuk tampilan Desktop.
- Komunikasi antara *frontend* dan *backend* akan menggunakan laravel.
- Basis data yang digunakan adalah Relational Database (seperti MySQL atau PostgreSQL).
- Pengembangan *frontend* akan menggunakan *framework* seperti Blade dan TailwindCSS.
- Pengembangan *backend* akan menggunakan *framework* seperti PHP - Laravel Framework.

3 Kebutuhan Rinci

3.1 Kebutuhan Fungsional

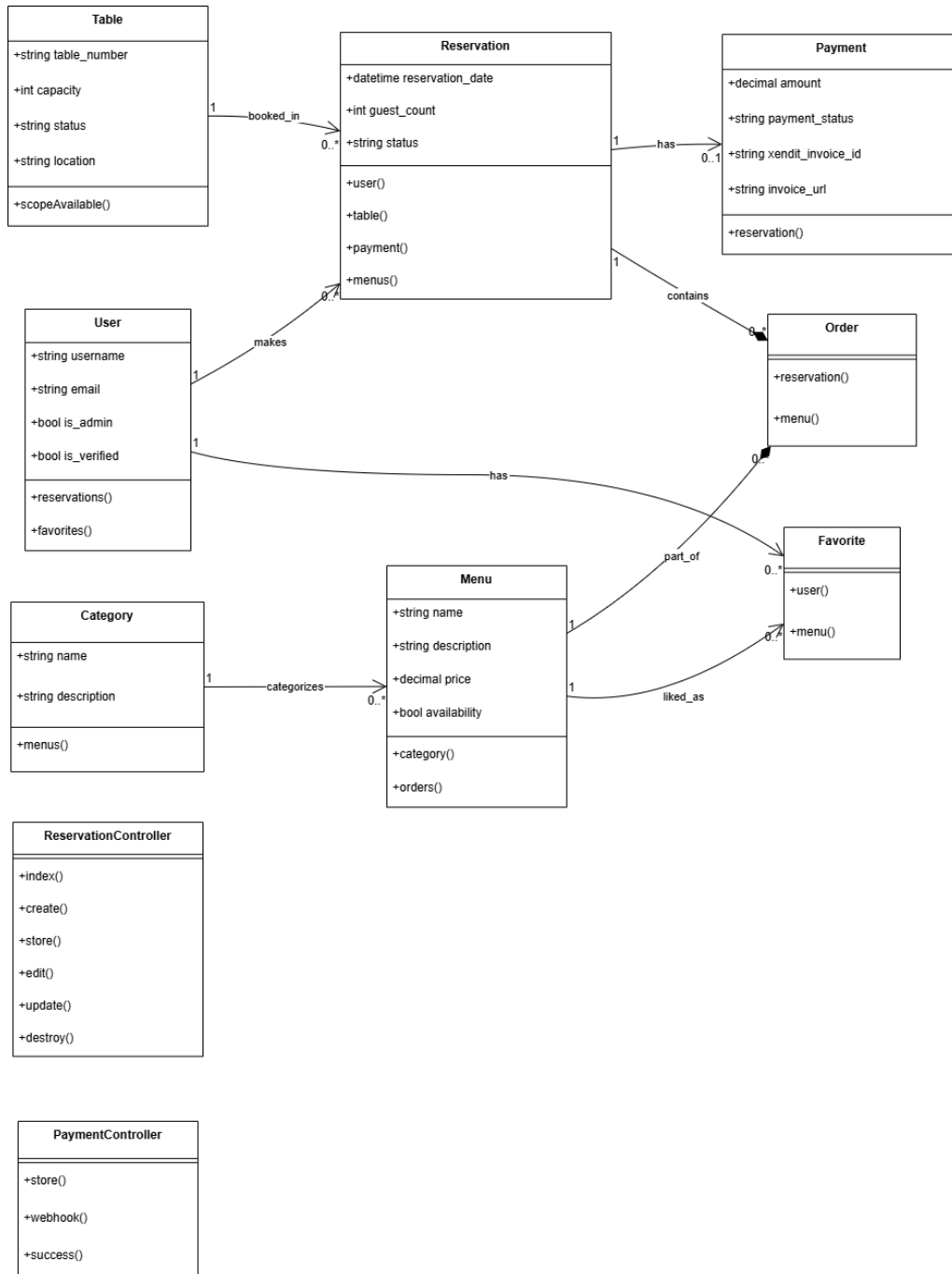
No	Kode Kebutuhan	Deskripsi Use Case	Nama Kebutuhan
#1	FR-01	Pelanggan menyimpan pesanan reservasi untuk kemudahan akses di kemudian hari	Kelola Reservasi
#2	FR-02	Pelanggan melakukan pembayaran online terkait reservasi meja dan pesanan makanan	Pembayaran Online
#3	FR-03	Pelanggan dapat menyimpan menu favorit	Simpan Pesanan favorit
#4	FR-04	Dapat melihat menu restoran	Melihat Menu
#5	FR-05	melihat ketersediaan meja berdasarkan tanggal dan waktu yang diinginkan	Cek Ketersediaan Meja
#6	FR-06	memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan saat melakukan reservasi meja.	Pemesanan Makanan
#7	FR-07	Admin dapat mengubah status meja (tersedia, terisi, dibersihkan) secara real-time melalui aplikasi.	Mengubah Status Meja
#8	FR-08	Dapat membatalkan atau mengubah reservasi tempat dan pesanan makanan sebelum kedatangan.	Edit/Cancel Reservasi
#9	FR-09	Manajer dapat melihat laporan harian dan bulanan terkait reservasi serta pesanan makanan.	Pengecekan Laporan Reservasi Dan Pesanan
#10	FR-10	Admin restoran mengelola menu makanan yang tersedia di restoran	Kelola Menu Restoran
#11	FR-11	Pelanggan/Admin melakukan login/register	Login/Register

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

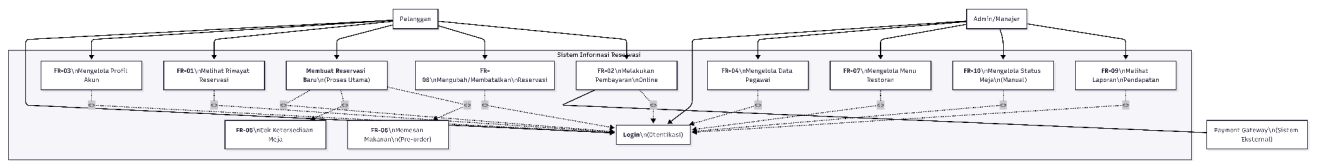
No	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
#1	NFR-01	Sistem harus menggunakan enkripsi password (hash) standar Laravel (Bcrypt/Argon2).	Enkripsi Password
#2	NFR-02	Seluruh transaksi pembayaran melalui Payment Gateway Xendit.	Keamanan Transaksi
#3	NFR-03	Sistem harus memiliki perlindungan terhadap serangan umum seperti CSRF dan SQL Injection.	Proteksi Serangan
#4	NFR-04	Halaman utama dan menu harus dimuat dalam waktu kurang dari 2 detik pada koneksi internet standar.	Kecepatan Loading
#5	NFR-05	Sistem harus tersedia (<i>uptime</i>) minimal 99% selama jam operasional restoran.	Ketersediaan Sistem
#6	NFR-06	Interface aplikasi harus responsif dan dapat diakses dengan baik di desktop browser.	Responsivitas UI
#7	NFR-07	Navigasi aplikasi harus intuitif, dengan maksimal 3 klik untuk mencapai fitur utama dari dashboard.	Kemudahan Navigasi
#8	NFR-8	Kode sumber harus mengikuti standar PSR (PHP Standard Recommendation) untuk memudahkan pemeliharaan.	Standar Penulisan Kode
#9	NFR-9	Sistem harus memiliki unit testing (PHPUnit) dengan coverage minimal 70% untuk logika bisnis utama.	Kualitas Kode (Testing)

3.3 Diagram Kelas Keseluruhan dan UseCase Diagram

Class Diagram



UseCase Diagram



3.4 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL.
menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut (Visibility)	Metode / Operasi
CLS-01	User	- id (Public) + username (Public) + email (Public) + is_admin (Public) + is_verified (Public)	+ reservations() + favorites()
CLS-02	Category	- id (Public) + name (Public) + description (Public)	+ menus()
CLS-03	Menu	- id (Public) + name (Public) + description (Public) + price (Public) + availability (Public)	+ category() + orders()

CLS-04	Table	- id (Public) + table_number (Public) + capacity (Public) + status (Public) + location (Public)	+ scopeAvailable()
CLS-05	Reservation	- id (Public) + reservation_date (Public) + guest_count (Public) + status (Public)	+ user() + table() + payment() + menus()
CLS-06	Payment	- id (Public) + amount (Public) + payment_status (Public) + xendit_invoice_id (Public) + invoice_url (Public)	+ reservation()
CLS-07	Favorite	+ user_id (Public) + menu_id (Public)	+ user() + menu()

CLS-08	Order	+ reservation_id (Public) + menu_id (Public)	+ reservation() + menu()
CLS-09	ReservationController	-	+ index() + create() + store() + edit() + update() + destroy()
CLS-10	PaymentController	-	+ store() + webhook() + success() + failed()
CLS-11	Admin\MenuController	-	+ index() + create() + store() + edit() + update() + destroy()

CLS-12	Admin\ReservationController	-	+ index() + show() + update()
CLS-13	Admin\ReportController	-	+ index()

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas), identifikasi atribut, termasuk visibility-nya*

3.5 Kebutuhan Non-Fungsional

3.5.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Antarmuka Pengguna

- Antarmuka pengguna tersedia dalam bentuk **website** yang dapat diakses melalui peramban (browser) desktop.
- Desain antarmuka harus **intuitif, responsif, dan konsisten**, memudahkan navigasi baik bagi **pelanggan** (saat melakukan reservasi) maupun **Admin restoran** (saat memantau dan mengelola reservasi).
- Framework **Tailwind CSS** digunakan untuk memastikan tampilan antarmuka bersifat adaptif terhadap berbagai ukuran layar.
- **Blade Template Engine** dari Laravel digunakan untuk membangun halaman web dinamis yang terintegrasi dengan logika backend.

Antarmuka Perangkat Keras

- Sistem berbasis web ini dapat dijalankan di perangkat dengan **browser modern**, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.
- Tidak ada ketergantungan pada perangkat keras tertentu, selama perangkat memiliki koneksi internet yang stabil dan dapat menjalankan browser berbasis HTML5.
- Server pengelola sistem (backend) dapat dijalankan pada lingkungan berbasis **x86_64** di server cloud atau lokal.

Antarmuka Perangkat Lunak

- **Sistem Operasi Server:** Mendukung berbagai sistem operasi server seperti **Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), Windows, MacOS**.
- **Backend Framework:** Laravel (PHP Framework) yang berjalan di atas web server seperti **Apache** atau **Nginx**.
- **Sistem Basis Data:** Menggunakan **MySQL/MariaDB** sebagai sistem manajemen basis data relasional.
- **Penyedia Hosting:** Sistem akan di-deploy pada **cloud platform** seperti **Microsoft Azure** guna mendukung skalabilitas dan ketersediaan tinggi.

3.5.2 Kebutuhan Performansi

- Performansi sistem harus mencakup kemampuan perangkat lunak dari segi kecepatan, dan tempat penyimpanan yang dibutuhkan (tidak ada nilai spesifik yang disebutkan).
- Pemantauan dan pengelolaan reservasi/meja oleh Admin harus terjadi secara real-time.

3.5.3 Kebutuhan Keamanan

- Sistem harus memiliki komponen Authentication Service untuk mengelola *login*, registrasi, dan autentikasi pengguna.
- Data sensitif (misalnya kata sandi pengguna, detail pembayaran) harus diamankan (implisit).

3.5.4 Kebutuhan Keandalan dan Ketersediaan

- Sistem harus di-host di *cloud platforms* untuk mendukung aksesibilitas dan ketersediaan tinggi.

- Sistem harus memiliki mekanisme pencegahan double booking meja.